



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

Tipos de Variáveis e Operadores da Linguagem C

Prof. Dr. Fabio Gomes de Andrade
fabio@ifpb.edu.br



Tipos de Variáveis

- Números inteiros:

Tipo	Espaço	Valor Mínimo	Valor Máximo	Marcador
int	2 bytes	-32.768	32.767	%d
short ou short int	2 bytes	-32.768	32.767	%hd ou %d
long ou long int	4 bytes	-2.147.483.648	2.147.483.647	%ld ou %d
unsigned ou unsigned int	2 bytes	0	65.535	%u
unsigned short ou unsigned short int	2 bytes	0	65.535	%u
unsigned long ou unsigned long int	4 bytes	0	4. 294.967.295	%u



Tipos de Variáveis

- Números reais:

Tipo	Espaço	Valor Mínimo	Valor Máximo	Marcador
float	4 bytes	3.4E-38	3.4E+38	%f ou %e ou %E (notação científica)
double	8 bytes	1.7E-308	1.7E+308	%lf ou %e ou %E (notação científica)

Tipos de Variáveis

- Caracteres:

Tipo	Espaço	Valor	Exemplos	Marcador
char	1 byte	Qualquer caractere presente na tabela ASCII	'a', 'A', '1', '*', '\n'	%c

Tipos de Variáveis

- Exemplos de caracteres especiais:

Notação	Caractere
\n	Quebra de Linha (enter)
\t	Tabulação Horizontal
\b	Backspace
\\	Contrabarra
\'	Aspas Simples
\"	Aspas Duplas
\?	Ponto de Interrogação
\a	Sinal Sonoro do Teclado

Tipos de Variáveis

- Exemplos de caracteres na tabela ASCII:

Posição	Caractere
8	\b
12	\n
[48, 57]	[0, 9]
[45, 90]	[A, Z]
[97, 122]	[a, z]

Tipos de Variáveis

- Strings:

Tipo	Espaço	Valor	Exemplos	Marcador
<code>char <i>variável</i>[TAMANHO]</code>	1 byte para cada caractere	Um conjunto de caracteres da tabela ASCII	"abacaxi", "Fabio", "Bom dia"	%s

Operadores Aritméticos

Operador	Operação	Exemplos
+	Soma	$2 + 2 = 4$ $2.5 + 3.5 = 6.0$ $2.5 + 1 = 3.5$
-	Subtração	$7 - 3 = 4$ $5.5 - 2.5 = 3.0$ $8.5 - 3 = 5.0$
*	Multiplicação	$3 * 7 = 21$ $1.5 * 1.5 = 2.25$ $2.5 * 3 = 4.5$
int / int	Divisão entre números inteiros	$8 / 2 = 4$ $5 / 5 = 1$ $7 / 2 = 3$
float / int int / float float / float	Divisão envolvendo pelo menos um número real (float ou double)	$7.0 / 2 = 3.5$ $10 / 2.5 = 4.0$ $1.0 / 4.0 = 0.25$
%	Resto de divisão (aplicável apenas em operações de divisão envolvendo dois números inteiros)	$4 \% 2 = 0$ $5 \% 5 = 0$ $7 \% 2 = 1$ $3 \% 5 = 3$



Operadores Aritméticos

- Precedência de operadores:
 - As operações de multiplicação e divisão têm prioridade sobre as operações de adição e subtração;
 - No caso de duas operações com a mesma prioridade, será resolvida primeiro a operação que estiver mais a esquerda;

Operadores Aritméticos

- Precedência de operadores:
 - Entretanto, operações definidas entre parênteses têm prioridade, não importa qual o tipo da operação;
 - No caso de operações aninhadas, a resolução começa sempre pelas expressões mais internas;

Operadores Aritméticos

- Exemplos:

Expressão	Resultado
$8 + 4 + 6 / 3$	14
$2 * 6 / 3$	4
$(8 + 4 + 6) / 3$	6
$((2 * 3) + 12) / 2$	9

Operadores Relacionais

Operadores Relacionais	Operação	Exemplos
==	Igualdade	7 == 7 1.5 == 1.5 'a' == 'a'
!=	Diferença	1 != 7 5.3 != 5.5 'A' != 'a'
>	Maior	7 > 3 5.5 > 2.0 'Z' > 'A'
>=	Maior ou Igual	7 >= 7 5.5 >= 3.0 'A' >= 'A'
<	Menor	2 < 5 4.5 < 7 'a' < 'z'
<=	Menor ou Igual	2 <= 2 1.5 <= 4.5 'A' <= 'A'

Operadores Lógicos

- A linguagem C oferece três operadores lógicos:

Operador	Operação
	OR
&&	AND
!	NOT

Operadores Lógicos

- Tabela da verdade do operador OR:

Valor 1	Valor 2	Resultado	Exemplo
true	true	true	('a'=='a') (7>5)
true	false	true	(1!=4) (2>9)
false	true	true	(3>5) (5>=5)
false	false	false	('a'>'b') ('n'<'m')



Operadores Lógicos

- Tabela da verdade do operador AND:

Valor 1	Valor 2	Resultado	Exemplo
true	true	true	('a'=='a') && (7>5)
true	false	false	(1!=4) && (2>9)
false	true	false	(3>5) && (5>=5)
false	false	false	('a'>'b') && ('n'<'m')

Operadores Lógicos

- Tabela da verdade do operador NOT:

Valor	Resultado	Exemplo
false	true	! (2==3)
true	false	! ('a' == 'a')